

1. Oszcillációs összegek. Az integrálhatóság jellemzése az oszcillációs összegekkel.

$$f \in R[a, b] \iff \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \tau \in \mathcal{F}[a, b], \text{ amelyre } \Omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

Bizonyítás

$\implies$ Tegyük fel, hogy $f \in R[a, b]$, azaz $I_*(f) = I^*(f) =: I(f)$.

$$\sup\{s(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} = I_*(f) = I(f) \implies (\text{a sup def.})$$

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \tau_1 \in \mathcal{F}[a, b] : I(f) - \frac{\varepsilon}{2} < s(f, \tau_1) \leq I(f);$$

$$\inf\{S(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} = I^*(f) = I(f) \implies (\text{az inf def.})$$

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b] : I(f) \leq S(f, \tau_2) < I(f) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Legyen $\tau := \tau_1 \cup \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$. Ekkor τ finomítása τ_1, τ_2 -nek, ezért

$$\begin{aligned} I(f) - \frac{\varepsilon}{2} < s(f, \tau_1) &\leq s(f, \tau) \leq I_*(f) \\ &\leq I^*(f) \leq S(f, \tau) \leq S(f, \tau_2) < I(f) + \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Következésképpen

$$\Omega(f, \tau) = S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon.$$

$\Leftarrow$ Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges. A feltétel szerint van olyan $\tau \in \mathcal{F}[a, b]$, amelyre $\Omega(f, \tau) < \varepsilon$.

Mivel $s(f, \tau) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq S(f, \tau)$, ezért

$$0 \leq I^*(f) - I_*(f) \leq S(f, \tau) - s(f, \tau) = \Omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

Következésképpen

$$0 \leq I^*(f) - I_*(f) < \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0,$$

ami azt jelenti, hogy $I^*(f) - I_*(f) = 0$, azaz $I^*(f) = I_*(f)$, és így $f \in R[a, b]$. □

2. Az összegfüggvény integrálhatóságára vonatkozó tétel.

Tegyük fel, hogy $f, g \in R[a, b]$.

Ekkor

$$f + g \in R[a, b] \quad \text{és} \quad \int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g;$$

Bizonyítás

Legyen $\tau = \{x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$ és

$$f_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad F_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad g_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} g, \quad G_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} g.$$

Mivel

$$f_i + g_i \leq f(x) + g(x) \leq F_i + G_i \quad (x \in [x_{i-1}, x_i]),$$

ezért

$$f_i + g_i \leq \inf_{[x_{i-1}, x_i]} (f + g) \leq \sup_{[x_{i-1}, x_i]} (f + g) \leq F_i + G_i.$$

Ebből $(x_i - x_{i-1})$ -gyel való szorzás és összegzés után az adódik, hogy

$$s(f, \tau) + s(g, \tau) \leq s(f + g, \tau) \leq S(f + g, \tau) \leq S(f, \tau) + S(g, \tau).$$

Tegyük fel, hogy $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$, és legyen $\tau = \tau_1 \cup \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$.

Ekkor

$$s(f, \tau_1) + s(g, \tau_2) \leq s(f, \tau) + s(g, \tau) \leq s(f + g, \tau) \leq I_*(f + g).$$

Innen – először a $\tau_1 \in \mathcal{F}[a, b]$, majd a $\tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$ felosztásokra a bal oldal felső határát véve – következik, hogy

$$I_*(f) + I_*(g) \leq I_*(f + g).$$

Hasonlóan igazolható, hogy

$$I^*(f + g) \leq I^*(f) + I^*(g).$$

Azt kaptuk, hogy

$$I_*(f) + I_*(g) \leq I_*(f + g) \leq I^*(f + g) \leq I^*(f) + I^*(g).$$

Mivel $f, g \in R[a, b]$, ezért

$$I_*(f) = I^*(f) = \int_a^b f \quad \text{és} \quad I_*(g) = I^*(g) = \int_a^b g,$$

tehát $I_*(f + g) = I^*(f + g)$.

Következésképpen $f + g \in R[a, b]$ és $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$.

□

3. A szorzatfüggvény integrálhatóságára vonatkozó tétel.

Ha $f, g \in R[a, b]$, akkor $f \cdot g \in R[a, b]$.

Bizonyítás

A bizonyításban az integrálhatóságnak az oszcillációs összegekkel való karakterizációját fogjuk alkalmazni.

i) Először tegyük fel, hogy $f, g \geq 0$.

Legyen $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n\} \in \mathcal{F}[a, b]$.

Ekkor az előző tétel b) részében bevezetett jelölésekkel:

$$f_i \cdot g_i \leq f(x) \cdot g(x) \leq F_i \cdot G_i, \quad \forall x \in [x_{i-1}, x_i].$$

Következésképpen

$$f_i \cdot g_i \leq \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot g \leq \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot g \leq F_i \cdot G_i.$$

Ebből azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \Omega(f \cdot g, \tau) &= S(f \cdot g, \tau) - s(f \cdot g, \tau) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sup_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot g - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot g \right) (x_i - x_{i-1}) \\ &\leq \sum_{i=1}^n (F_i \cdot G_i - f_i \cdot g_i) \cdot (x_i - x_{i-1}). \end{aligned}$$

Mivel f és g korlátos, ezért $\exists M : |f(x)|, |g(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b]$. Így

$$\begin{aligned} \Omega(f \cdot g, \tau) &\leq \sum_{i=1}^n [F_i \cdot (G_i - g_i) + (F_i - f_i) \cdot g_i] \cdot (x_i - x_{i-1}) \\ &\leq M \cdot \sum_{i=1}^n (G_i - g_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) + M \cdot \sum_{i=1}^n (F_i - f_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) \\ &= M \cdot (\Omega(g, \tau) + \Omega(f, \tau)). \end{aligned}$$

Mivel $f, g \in R[a, b]$, ezért $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \tau_1, \tau_2$, amelyre $\Omega(f, \tau_1) < \varepsilon, \Omega(g, \tau_2) < \varepsilon$.

$\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \tau = \tau_1 \cup \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$ tehát olyan felosztás, hogy

$$\Omega(f \cdot g, \tau) \leq 2 \cdot M \cdot \varepsilon,$$

ami azt jelenti, hogy $f \cdot g \in R[a, b]$.

ii) Legyen most f, g tetszőleges, és legyen $m_f := \inf_{[a, b]} f, \quad m_g := \inf_{[a, b]} g$.

Ekkor $f - m_f \geq 0$ és $g - m_g \geq 0$ $[a, b]$ -n integrálható függvények. i) szerint tehát

$$f \cdot g = \underbrace{(f - m_f) \cdot (g - m_g)}_{\in R[a, b]} + \underbrace{m_f \cdot g + f \cdot m_g - m_f \cdot m_g}_{\in R[a, b]},$$

következésképpen $f \cdot g \in R[a, b]$. □

4. Függvények hányadosának integrálhatóságára vonatkozó tétel.

Ha $f, g \in R[a, b]$, $|g(x)| \geq m > 0$ ($\forall x \in [a, b]$), akkor $\frac{f}{g} \in R[a, b]$.

Bizonyítás

A szorzatra bizonyított tétel miatt elég azt igazolni, hogy a g -re tett feltétel esetén $\frac{1}{g} \in R[a, b]$.

Legyen $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$.

Ekkor $\forall x, y \in [x_{i-1}, x_i]$ pontban

$$\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(y)} = \frac{g(y) - g(x)}{g(x) \cdot g(y)} \leq \frac{|g(y) - g(x)|}{|g(x) \cdot g(y)|} \leq \frac{G_i - g_i}{m^2}.$$

Ebből következik, hogy

$$\sup_{[x_{i-1}, x_i]} \frac{1}{g} - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} \frac{1}{g} \leq \frac{G_i - g_i}{m^2}.$$

$(x_i - x_{i-1})$ -gyel való szorzás és összegzés után azt kapjuk, hogy

$$\Omega\left(\frac{1}{g}, \tau\right) \leq \frac{1}{m^2} \cdot \Omega(g, \tau).$$

Mivel $g \in R[a, b]$, ezért $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \tau \in \mathcal{F}[a, b]$, amelyre $\Omega(g, \tau) < \varepsilon$.

Ekkor $\Omega\left(\frac{1}{g}, \tau\right) < \frac{\varepsilon}{m^2}$, amiből következik, hogy $\frac{1}{g} \in R[a, b]$. □

5. A monoton függvények integrálhatóságára vonatkozó tétel.

Ha az $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény monoton, akkor integrálható.

Bizonyítás

Az integrálhatóságnak oszcillációs összegekkel való jellemzését alkalmazzuk.

Nevezetesen, azt igazoljuk, hogy

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \tau \in \mathcal{F}[a, b], \text{ amelyre } \Omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

Legyen $f \nearrow$.

Minden $\tau = \{a = x_0 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$ felosztásra

$$m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(x_{i-1}) \quad \text{és} \quad M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(x_i),$$

ezért

$$\Omega(f, \tau) = S(f, \tau) - s(f, \tau) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \cdot (x_i - x_{i-1}).$$

Speciálisan, ha τ az $[a, b]$ intervallum $n \in \mathbb{N}^+$ részre való egyenletes felosztása, akkor

$$\begin{aligned} \Omega(f, \tau) &= S(f, \tau) - s(f, \tau) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \\ &= \frac{b-a}{n} \left((\cancel{f(x_1)} - \underbrace{f(x_0)}_{f(a)}) + (\cancel{f(x_2)} - \cancel{f(x_1)}) + \dots + (\underbrace{f(x_n)}_{f(b)} - \cancel{f(x_{n-1})}) \right) \\ &= \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)). \end{aligned}$$

Tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén van olyan $n \in \mathbb{N}$, hogy $\frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)) < \varepsilon$.

Az ehhez az n -hez tartozó τ egyenletes felosztásra $\Omega(f, \tau) < \varepsilon$.

Következésképpen $f \in R[a, b]$.

□

6. Az egyenletes folytonosságra vonatkozó Heine-tétel.

Korlátos és zárt interallumon értelmezett folytonos függvény egyenletesen folytonos.

Bizonyítás

Legyen $-\infty < a < b < +\infty$ és $f \in C[a, b]$.

Az állítást indirekt módon bizonyítjuk: tegyük fel, hogy f nem egyenletesen folytonos.

Ez azt jelenti, hogy

$\exists \varepsilon > 0$, hogy $\forall \delta > 0$ -hoz

$\exists x, y \in [a, b]$, $|x - y| < \delta$ olyan, hogy $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$.

A $\delta := \frac{1}{n}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) választással kapjuk, hogy minden n -re létezik $x_n, y_n \in [a, b]$:

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \quad \text{és} \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon.$$

Mivel $(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow [a, b]$ korlátos ezért van olyan (x_{n_k}) részsorozat, amelyik konvergens, és $\lim(x_{n_k}) = \alpha \in [a, b]$.

Ekkor a megfelelő (y_{n_k}) részsorozatra is

$$\lim(y_{n_k}) = \lim(y_{n_k} - x_{n_k}) + \lim(x_{n_k}) = 0 + \alpha = \alpha.$$

Mivel $f \in C[a, b]$, ezért $f \in C\{\alpha\}$ is teljesül.

A folytonosságra vonatkozó átviteli elv szerint tehát $f(x_{n_k}) \rightarrow f(\alpha)$ és $f(y_{n_k}) \rightarrow f(\alpha)$, ezért

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})) = 0,$$

ami viszont ellentmond az $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$ kiindulási feltételünknek. □

7. A folytonos függvények integrálhatóságára vonatkozó tétel.

Ha $f \in C[a, b]$, akkor $f \in R[a, b]$.

Bizonyítás

Elég azt megmutatni, hogy $\forall f \in C[a, b]$ függvényre teljesül az integrálhatóságnak az oszcillációs összegekre vonatkozó kritériuma:

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \tau \in \mathcal{F}[a, b] \text{ olyan, hogy } \Omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

Mivel $f \in C[a, b]$, ezért Heine tétele szerint f egyenletesen folytonos, azaz

$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0$, amelyre

$$\forall x, y \in [a, b], |x - y| < \delta \text{ esetén } |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Legyen $\varepsilon > 0$ és $\tau = \{x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$ olyan felosztás, amelyre $\|\tau\| = \max\{x_i - x_{i-1} \mid i = 1, \dots, n\} < \delta$.

Weierstrass tétele szerint $\exists u_i, v_i$, hogy

$$m_i := \min_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(u_i), \quad M_i := \max_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(v_i) \quad (i = 1, \dots, n).$$

Ekkor $|u_i - v_i| \leq \|\tau\| < \delta$, és így $M_i - m_i < \frac{\varepsilon}{b-a}$ ($i = 1, \dots, n$).

Következésképpen

$$\Omega(f, \tau) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) < \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon.$$

Ez pedig azt jelenti, hogy $f \in R[a, b]$. □

8. A Newton–Leibniz-tétel.

Ha $f \in R[a, b]$ és az f függvénynek van primitívfüggvénye, akkor

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: [F(x)]_a^b,$$

ahol F az f függvény egy primitív függvénye.

Bizonyítás

Legyen $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$ tetszőleges.

A Lagrange-középértéktétel szerint $\forall i = 1, \dots, n$ indexre $\exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$, amelyre

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) = f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}).$$

Ha ezeket az egyenlőségeket összeadjuk $\forall i = 1, \dots, n$ indexre, akkor a bal oldalon minden tag kiesik, kivéve a $F(x_n) = F(b)$ és $F(x_0) = F(a)$ tagokat.

Így azt kapjuk, hogy

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) = \sigma(f, \tau, \xi).$$

Mivel $\inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \leq f(\xi_i) \leq \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$, ezért

$$s(f, \tau) \leq \sigma(f, \tau, \xi) \leq S(f, \tau, \xi).$$

Következésképpen

$$I_*(f) = \sup_{\tau \in \mathcal{F}[a, b]} s(f, \tau) \leq F(b) - F(a) \leq \inf_{\tau \in \mathcal{F}[a, b]} S(f, \tau, \xi) = I^*(f)$$

Mivel $f \in R[a, b]$, ezért $I_*(f) = I^*(f) = \int_a^b f$.

Így $F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$.

□

9. Az integrálfüggvény folytonosságára vonatkozó állítás.

Tegyük fel, hogy $f \in R[a, b]$ és $x_0 \in [a, b]$.

Ekkor a

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt \quad (x \in [a, b])$$

integrálfüggvény folytonos.

Bizonyítás

Tetszőleges $x, y \in [a, b]$, $x < y$ esetén

$$\begin{aligned} |F(y) - F(x)| &= \left| \int_{x_0}^y f - \int_{x_0}^x f \right| = \left| \int_{x_0}^y f + \int_x^{x_0} f \right| = \left| \int_x^y f \right| \leq \\ &\leq \int_x^y |f| \leq M \cdot \int_x^y 1 = M \cdot (y - x), \end{aligned}$$

ahol M az f függvény egy korlátja: $|f(x)| \leq M$ ($x \in [a, b]$). (Mivel $f \in R[a, b]$, ezért f korlátos $[a, b]$ -n.)

Ha tehát $\varepsilon > 0$, és $\delta > 0$ olyan, hogy $M\delta < \varepsilon$, akkor $\forall x, y \in [a, b]$, $|x - y| < \delta$ esetén

$$|F(y) - F(x)| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

Ez azt jelenti, hogy F egyenletesen folytonos $[a, b]$ -n, így folytonos is az $[a, b]$ intervallumon. □

10. Az integrálfüggvény differenciálhatóságára vonatkozó állítás.

Tegyük fel, hogy $f \in R[a, b]$ és $x_0 \in [a, b]$.

Ha egy $d \in [a, b]$ pontban az f függvény folytonos, akkor az

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt \quad (x \in [a, b])$$

integrálfüggvény deriválható a d pontban, és $F'(d) = f(d)$.

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy $f \in C\{d\}$ valamely $d \in (a, b)$ pontban.

Ekkor $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \delta > 0$ olyan, hogy

$$\forall t \in [a, b], |t - d| < \delta \text{ esetén } |f(t) - f(d)| < \varepsilon.$$

Legyen $h \in \mathbb{R}$, amelyre $d + h \in (a, b)$.

Az integrál intervallum szerinti additivitása miatt

$$F(d + h) - F(d) = \int_{x_0}^{d+h} f - \int_{x_0}^d f = \int_d^{d+h} f.$$

Az F függvény d ponthoz tartozó különbségi hányados függvénye a h -ban tehát

$$\frac{F(d + h) - F(d)}{h} = \frac{1}{h} \int_d^{d+h} f(t) dt.$$

Másrészt $f(d) = \frac{1}{h} \cdot \int_d^{d+h} f(d) dt$, ezért

$$\frac{F(d + h) - F(d)}{h} - f(d) = \frac{1}{h} \int_d^{d+h} (f(t) - f(d)) dt.$$

Ha $0 < h < \delta$, akkor $|f(t) - f(d)| < \varepsilon$ miatt

$$\left| \frac{F(d + h) - F(d)}{h} - f(d) \right| \leq \frac{1}{h} \cdot \int_d^{d+h} |f(t) - f(d)| dt \leq \frac{1}{h} \cdot \int_d^{d+h} \varepsilon dt = \frac{1}{h} \cdot \varepsilon \cdot h = \varepsilon.$$

Ha $-\delta < h < 0$, akkor

$$\left| \frac{F(d + h) - F(d)}{h} - f(d) \right| \leq \frac{1}{|h|} \cdot \int_{d+h}^d |f(t) - f(d)| dt < \varepsilon.$$

Az előzőek alapján tehát $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \delta > 0$ olyan, hogy $\forall |h| < \delta$ -ra

$$\left| \frac{F(d + h) - F(d)}{h} - f(d) \right| < \varepsilon.$$

Ez azt jelenti, hogy

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{F(d + h) - F(d)}{h} - f(d) \right) = 0, \quad \text{azaz} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(d + h) - F(d)}{h} = f(d),$$

tehát $F \in D\{d\}$ és $F'(d) = f(d)$.

A végpontokban az előzőekhez hasonlóan kapjuk az egyoldali deriváltakra vonatkozó állításokat. □

11. A parciális integrálásra vonatkozó tétel határozott integrálra.

Tegyük fel, hogy $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f, g \in D[a, b]$ és $f', g' \in R[a, b]$.

Ekkor

$$\int_a^b f \cdot g' = f(b) \cdot g(b) - f(a) \cdot g(a) - \int_a^b f' \cdot g.$$

Bizonyítás

Mivel $f, g \in D[a, b]$, ezért $f, g \in C[a, b]$, és így $f, g \in R[a, b]$.

Következésképpen $f \cdot g', g \cdot f' \in R[a, b]$.

$(f \cdot g)' = f'g + fg'$, ezért $f \cdot g$ primitív függvénye az $f' \cdot g + f \cdot g'$ függvénynek.

A Newton–Leibniz-tétel szerint ekkor

$$\int_a^b (f \cdot g' + f' \cdot g) = [f \cdot g]_a^b = f(b) \cdot g(b) - f(a) \cdot g(a).$$

A határozott integrál additivitását felhasználva rendezés után azt kapjuk, hogy

$$\int_a^b f \cdot g' = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f' \cdot g.$$

□

12. A helyettesítései integrálás szabálya határozott integrálra.

Tegyük fel, hogy $f \in C[a, b]$ valamint, hogy a $g : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ függvény folytonosan deriválható.

Ekkor

$$\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f = \int_{\alpha}^{\beta} f \circ g \cdot g'.$$

Bizonyítás

Tekintsük az

$$F(x) := \int_{g(\alpha)}^x f \quad (x \in [a, b]), \quad G(u) := \int_{\alpha}^u f \circ g \cdot g' \quad (u \in [\alpha, \beta])$$

integrálfüggvényeket.

Megmutatjuk, hogy

$$\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f = F(g(\beta)) = G(\beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f \circ g \cdot g'.$$

Mivel $f \in C[a, b]$, ezért $F' = f$.

Hasonlóan, mivel $f \circ g \cdot g' \in C[\alpha, \beta]$, ezért $G' = f \circ g \cdot g'$.

Következésképpen $(F \circ g)' = F' \circ g \cdot g' = f \circ g \cdot g'$ és így $(F \circ g - G)' = 0$.

Ez azt jelenti, hogy $F \circ g - G$ konstans függvény, azaz $\exists C \in \mathbb{R}$, hogy $F \circ g - G = C$.

Ugyanakkor $F(g(\alpha)) = 0 = G(\alpha)$, ezért $C = 0$.

Azt kaptuk tehát, hogy $F \circ g = G$, ami egyben azt is jelenti, hogy $F(g(\beta)) = G(\beta)$.

□